7.2 离散型随机变量及其分布列

FIG · E3-7-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

分布列形态与两大铁律：

标准表格：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

① 非负性：

$$p_i \geq 0$$

$$(i = 1, 2, \ldots, n)$$

② 归一性：

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

(必查自检项！)

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. X 取 $1, 2, 3, 4$ 的概率分别是 0.1, 0.3, m, 0.2。$P(X \geq 3) =$?

☐ A 0.2 ☐ B 0.4 ☐ C 0.6 ☐ D 0.8

2. 抛三枚硬币，X 表示正面朝上的枚数。$P(X \geq 1) =$?

☐ A $\frac{3}{8}$ ☐ B $\frac{1}{2}$ ☐ C $\frac{3}{4}$ ☐ D $\frac{7}{8}$

3. 盒里有标着 $1, 2, 3, 4$ 的四张卡片，一次抽两张，X 是两数之和。$P(X = 5) =$?

☐ A $\frac{1}{6}$ ☐ B $\frac{1}{5}$ ☐ C $\frac{1}{3}$ ☐ D $\frac{1}{2}$

4. X 取 $-2, -1, 0, 1, 2$ 的概率分别是 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1，$Y = X^2$。$P(Y = 1) =$?

☐ A 0.2 ☐ B 0.4 ☐ C 0.6

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C。先由总和为 1：$m = 1 - 0.1 - 0.3 - 0.2 = 0.4$。$\{X = 3\}$ 与 $\{X = 4\}$ 互斥，$P(X \geq 3) = 0.4 + 0.2 = 0.6$。选 B 的同学只算了 $P(X = 3)$；选 A 的只算了 $P(X = 4)$。

(2) [D]

D。共 8 个等可能样本点，$X = 0$ 只有"反反反"一个，$P(X = 0) = \dfrac{1}{8}$。$P(X \geq 1) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$。选 C 的同学把 $0, 1, 2, 3$ 四个取值当成等可能，算成了 $\dfrac{3}{4}$。

(3) [C]

C。样本点是 $C_4^2 = 6$ 种抽法：$\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$，和分别是 $3, 4, 5, 5, 6, 7$。和为 5 的有 2 个，$P(X = 5) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$。

选 B 的同学看到 X 有 $3, 4, 5, 6, 7$ 五个取值，就当每个 $\dfrac{1}{5}$：取值个数不是等可能样本点的个数。选 A 的同学只数到了一种抽法。

(4) [B]

B。$Y = 1$ 来自 $X = -1$ 和 $X = 1$ 两个取值，要合并：$P(Y = 1) = 0.2 + 0.2 = 0.4$。$Y$ 的分布列只有三列：$P(Y = 0) = 0.4$，$P(Y = 1) = 0.4$，$P(Y = 4) = 0.2$，和为 1。选 A 的同学只抄了一个 0.2，没合并。